

Network Broken

โลกของเราในปัจจุบัน มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิลระหว่างศูนย์ข้อมูล (nodes) ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ทั่วโลก แต่หากมีสายเคเบิลจำนวนมากเสียหายจะทำให้เราไม่สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ทั่วทั้งโลกถ้าไม่รีบซ่อมแซมให้ไวที่สุดจะทำให้เกิดความเสียหาย เป็นจำนวนที่ไม่อาจนับได้ แต่การจะซ่อมทั้งหมดพร้อมกันก็อาจจะไม่ทันการ เพราะฉะนั้นการเลือกซ่อมบางเส้นที่ทำให้ทุก node สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ก่อนจึงสำคัญ

คำสั่ง

เขียนโปรแกรมคำนวณหาว่าต้องซ่อมเคเบิลไหนบ้าง ที่ทำให้ทุก node สามารถกลับมาเชื่อมต่อถึงกันได้โดยที่ระยะเวลาในการซ่อมแต่ละเส้นไม่เท่ากัน แต่ให้ผลรวมระยะเวลาในการซ่อมทั้งหมด น้อยที่สุด

Input

บรรทัดที่ 1	รับค่า v, a, b ซึ่งคือจำนวน node , cable ที่ยังใช้งานได้ และ cable ที่เสียหายตามลำดับ โดย node จะเริ่มต้นที่ 1 ถึง v
อีก a บรรทัดถัดมา	รับค่า i, j เป็นเส้นเชื่อมที่ยังใช้งานได้ระหว่าง i และ j
อีก b บรรทัดถัดมา	รับค่า i, j, s เป็นเส้นเชื่อมที่ได้รับความเสียหายระหว่าง i และ j และใช้เวลา s ในการซ่อมแซม

Output

บรรทัดที่ 1 คือจำนวนสายเคเบิลที่ถูกซ่อม
บรรทัดที่ 2 คือระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม
ที่เหลือคือ list ของสายเคเบิลที่ถูกซ่อม

Input	Output
4 2 8 1 2 3 4 1 3 5 2 3 2 2 4 4 1 4 7 3 2 3 4 1 6 2 1 8 4 3 1	Repaired 1 cables Total cost = 2 2 3
6 3 10 1 2 2 3 4 5 3 4 3 5 6 2 1 6 8 2 5 6 3 6 5 1 4 7 2 6 4 4 6 9 1 5 10 3 5 1	Repaired 2 cables Total cost = 3 3 5 5 6